

第十一章 并发控制 — 选择题

1. 事务 T1 和 T2 同时对数据 A 进行操作，调度序列如下：

T1: Read(A) → T2: Read(A) → T1: A = A + 1 → T1: Write(A) → T2: A = A + 2 → T2: Write(A) → T1: Commit → T2: Commit

初始 A = 0，最终 A 的值是（ ），存在的问题是（ ）。

- A. A = 3；没有问题
- B. A = 2；丢失修改（T1 的修改被 T2 覆盖）
- C. A = 1；丢失修改（T2 的修改被 T1 覆盖）
- D. A = 0；读脏数据

2. 以下关于 X 锁和 S 锁的说法，正确的是（ ）。

- A. 事务 T 对数据 A 加 X 锁后，其他事务可以读 A 但不能写 A
- B. 事务 T 对数据 A 加 S 锁后，T 可以读 A 也可以写 A
- C. 多个事务可以同时为同一数据加 S 锁
- D. X 锁和 S 锁是相容的

3. 以下关于三级封锁协议的分析，正确的是（ ）。

- A. 一级封锁协议可以防止丢失修改和读脏数据
- B. 二级封锁协议在一级基础上，通过读前加 S 锁（读完释放）防止读脏数据
- C. 三级封锁协议在二级基础上，通过读前加 S 锁（读完释放）保证可重复读
- D. 三级封锁协议比二级更严格，但二级比一级更严格的说法是错误的

4. 以下关于两段锁协议（2PL）的说法，错误的是（ ）。

- A. 2PL 将事务分为加锁阶段和释放锁阶段
- B. 遵守 2PL 的事务调度一定是可串行化的
- C. 遵守 2PL 的事务一定不会发生死锁
- D. 释放一个锁之后不能再申请新的锁

5. 某系统使用封锁机制，事务 T1 持有数据 A 的 X 锁并请求数据 B 的 X 锁，事务 T2 持有数据 B 的 X 锁并请求数据 A 的 X 锁。此时系统处于（ ）。

- A. 活锁状态
- B. 死锁状态
- C. 正常等待状态
- D. 可串行化状态

6. 以下关于活锁和死锁的说法，正确的是（ ）。

- A. 活锁可以通过先来先服务策略避免
- B. 死锁可以通过先来先服务策略避免
- C. 活锁比死锁更严重，因为系统完全卡住
- D. 死锁的诊断只能使用超时法

7. 以下关于可串行化调度的说法，正确的是（ ）。

- A. 所有可串行化调度都是冲突可串行化的
- B. 冲突可串行化调度一定是可串行化调度
- C. 不可串行化调度一定存在死锁
- D. 两段锁协议可以保证调度无死锁

8. 事务 T1 读 A = 10，事务 T2 将 A 修改为 20 并提交，T1 再次读 A 得到 20。T1 在一个事务内两次读取结果不同，这属于（ ）。

- A. 丢失修改
- B. 不可重复读
- C. 读脏数据
- D. 幻影读

9. 以下关于一次封锁法的说法，正确的是（ ）。



- A. 一次封锁法要求事务一次将所有要使用的数据全部加锁
- B. 一次封锁法可以预防死锁，但降低了并发度
- C. 一次封锁法比顺序封锁法更容易实现
- D. 一次封锁法不需要知道事务要访问哪些数据

10. 某在线售票系统使用一级封锁协议。事务 T 的操作为：查询余票 → 余票减 1 → 生成订单。以下关于该方案的分析，正确的是（ ）。

- A. 一级封锁协议足够防止超卖，因为修改前加 X 锁防止了丢失修改
- B. 一级封锁协议不能防止超卖，因为查询余票时没有加锁，可能读到过时数据
- C. 应该使用三级封锁协议，因为需要保证可重复读
- D. 应该使用二级封锁协议，因为需要防止读脏数据

答案

1.B 2.C 3.B 4.C 5.B 6.A 7.B 8.B 9.B 10.B

